EJERCICIO 7.3

# Comparación entre el modelo EER y el relacional

Obras Públicas Municipales y PublicMunicipalWorks_DWH

La comparación distingue el modelo conceptual del dominio operacional y el esquema dimensional orientado a análisis.

# 1. Propósito y alcance

La comparación utiliza el diagrama EER de Obras Públicas Municipales revisado en la Práctica 2 y el DDL del almacén dimensional en PublicMunicipalWorks_DWH. Los modelos tienen propósitos distintos: el EER describe entidades y reglas del dominio, mientras que el DDL organiza información para analizar eventos, historia y snapshots mensuales. Por eso no se espera una correspondencia uno-a-uno. La ausencia de una tabla en el DDL consultado no prueba que la información no exista en otra parte del sistema.

# 2. Comparación por elemento del modelo

| Elemento del EER | Representación en el DDL dimensional | Qué se gana | Qué se pierde / cuidado |
|---|---|---|---|
| Entidades fuertes: OBRA, REGIÓN, EMPRESA CONTRATISTA, PRESUPUESTO, PERSONAL TÉCNICO, TIPO DE EVENTO | Dimensiones dim_obra, dim_region, dim_constructora, dim_presupuesto, dim_personal y dim_tipo_evento; los hechos las referencian. | Claves sustitutas, filtros y análisis histórico. | No es copia literal; algunas referencias entre dimensiones no son FKs explícitas. |
| Entidad débil EVIDENCIA | Los hechos incluyen documento_referencia, url_evidencia e imagenes_evidencia; este DDL no define una tabla evidencia. | Referencias y conteos bastan para varios indicadores. | No se ve una fila por evidencia con clave parcial, tipo, URL y descripción; puede estar en la capa operativa/objeto, a verificar. |
| N:M PROPUESTA CIUDADANA–OBRA | fact_eventos_auditoria permite asociar propuesta_key y obra_key en un evento; no se ve tabla puente dedicada. | Se pueden analizar eventos junto a ambas dimensiones. | No demuestra que se conserve toda la relación propuesta-obra independiente de los eventos; revisar grano ETL o una tabla puente. |
| Relaciones 1:N | Se reflejan en FK de fact_eventos_auditoria y fact_obra_mensual. | Cruces por tiempo, obra, región, personal y tipo de evento. | Varias FKs son opcionales; algunos enlaces de dimensión no se validan declarativamente. |
| Jerarquías o roles de personal | dim_personal concentra rol y banderas es_supervisor, es_proyectista, es_director y es_secretario. | Filtro fácil por rol sin tablas de subtipo. | No hay tablas de subtipos ni regla de exclusividad entre banderas. La correspondencia exacta debe compararse con el EER final. |
| Atributo compuesto coordenadas de REGIÓN | dim_region contiene comunidad, barrio y colonia, pero no latitud/longitud en este archivo. | Agrupación por división territorial textual. | No se observa la transformación de coordenadas aquí; se debe confirmar dónde se guardan y sincronizan. |
| Atributos multivaluados | No se observa una tabla dedicada a valores múltiples en este DDL; ciertos roles son banderas y otros detalles se agregan como medidas. | Una fila resumida simplifica consultas analíticas. | Reduce el detalle individual y limita restricciones por valor; validar con el EER definitivo. |
| Atributos derivados / indicadores | dim_tiempo materializa partes de fecha; fact_obra_mensual guarda retraso, porcentajes y alertas. | Filtros y consultas OLAP más directas. | Posible redundancia; definir reglas de cálculo y evitar sumar snapshots mensuales como transacciones. |

# 3. Diferencias estructurales relevantes

## 3.1. Dominio operacional frente a análisis

El EER organiza conceptos de dominio como obra, presupuesto, informe, evidencia, ciudadano, propuesta, voto y evento de auditoría. El almacén separa dimensiones y hechos según el tipo de consulta: evento de auditoría y snapshot mensual por obra. Por eso una entidad conceptual puede alimentar una dimensión, un hecho o una transformación ETL, y una dimensión puede reunir atributos de varias entidades operacionales.

## 3.2. Historia mediante dimensiones lentamente cambiantes

El DDL utiliza SCD tipo 2 para obra, región, constructora, personal y presupuesto. Cada versión tiene clave sustituta y fechas de vigencia. Esto permite analizar un hecho con los valores dimensionales válidos en cierto momento; a cambio, el identificador de negocio puede aparecer en varias filas.

## 3.3. Hechos con distintos granos

fact_eventos_auditoria registra hechos al grano de evento, mientras fact_obra_mensual usa el grano tiempo-obra. La clave primaria compuesta refleja el grano de cada tabla. Los indicadores de un snapshot mensual no equivalen a transacciones y deben agregarse con cuidado.

# 4. Síntesis de lo ganado y lo perdido

Ganado: análisis temporal, cruces con múltiples dimensiones, consultas analíticas más directas e historial mediante SCD tipo 2.

Perdido o trasladado fuera del DDL: parte del detalle individual de evidencia y votos, ciertas asociaciones de dominio y algunas restricciones referenciales. Estas funciones pueden estar en otra capa; se debe verificar antes de declarar que la información está ausente del sistema completo.

Implicación: el almacén resulta adecuado para seguimiento analítico de obras, pero no reemplaza por sí solo toda la estructura operacional. Deben documentarse los procesos de carga, el grano de cada hecho y las validaciones de integridad ejecutadas fuera de las FKs.

# Fuentes consultadas

Diagrama EER de Obras Públicas Municipales revisado en la Práctica 2.

González Casiano, U., Maldonado Mejía, M. T., & Hurtado Avilés, G. (2026). A Dimensional Data Warehouse for Geospatial Monitoring of Municipal Public Works, with an Evolution Path Toward a Lakehouse Architecture [Manuscrito]. GitHub. https://github.com/gabrielhuav/PublicMunicipalWorks_DWH